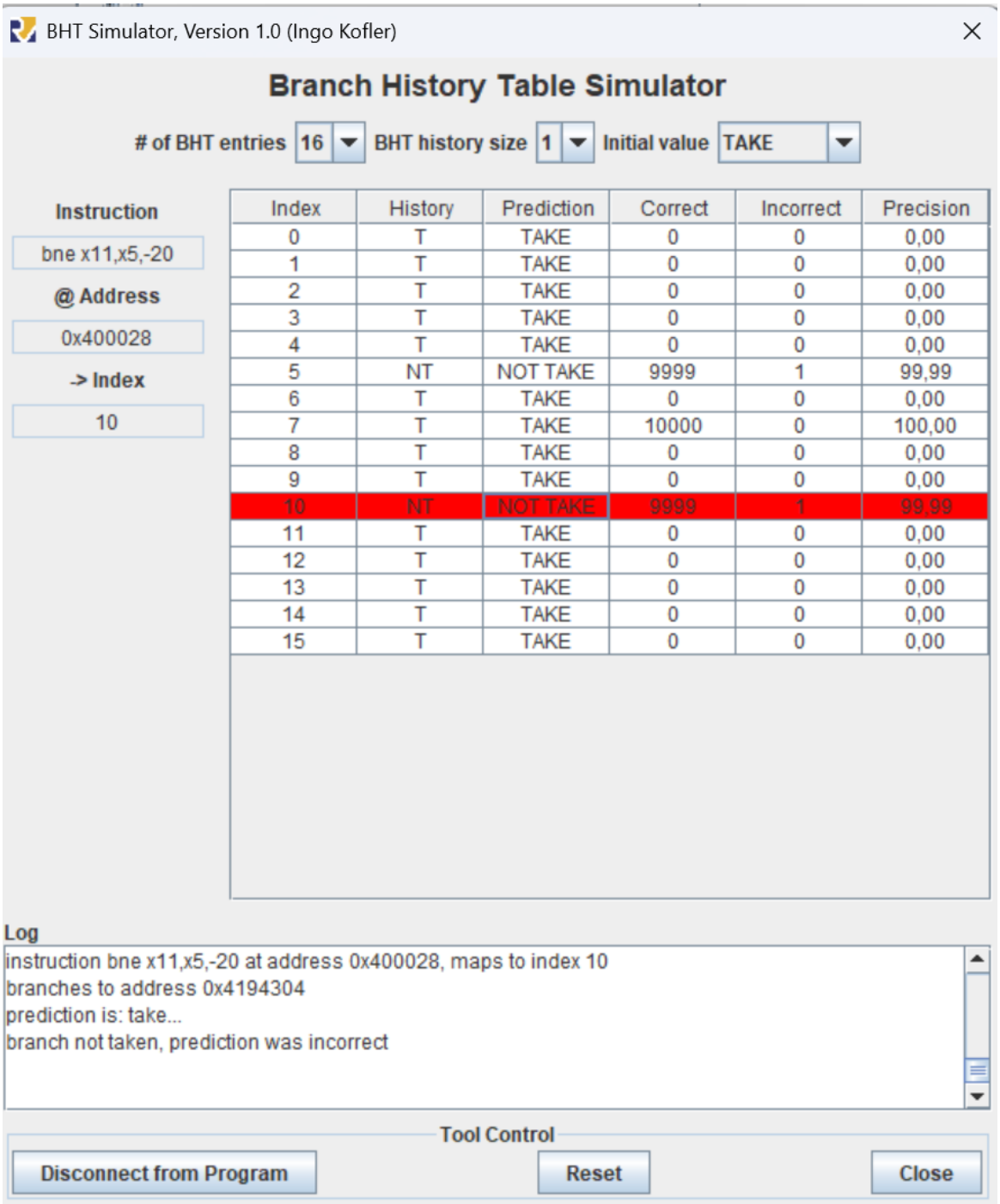
Домашнее задание по архитектурам №3

Вариант 4

Куртеев Александр Михайлович (Б01-407)
kurteev.am@phystech.edu

Пункт 1



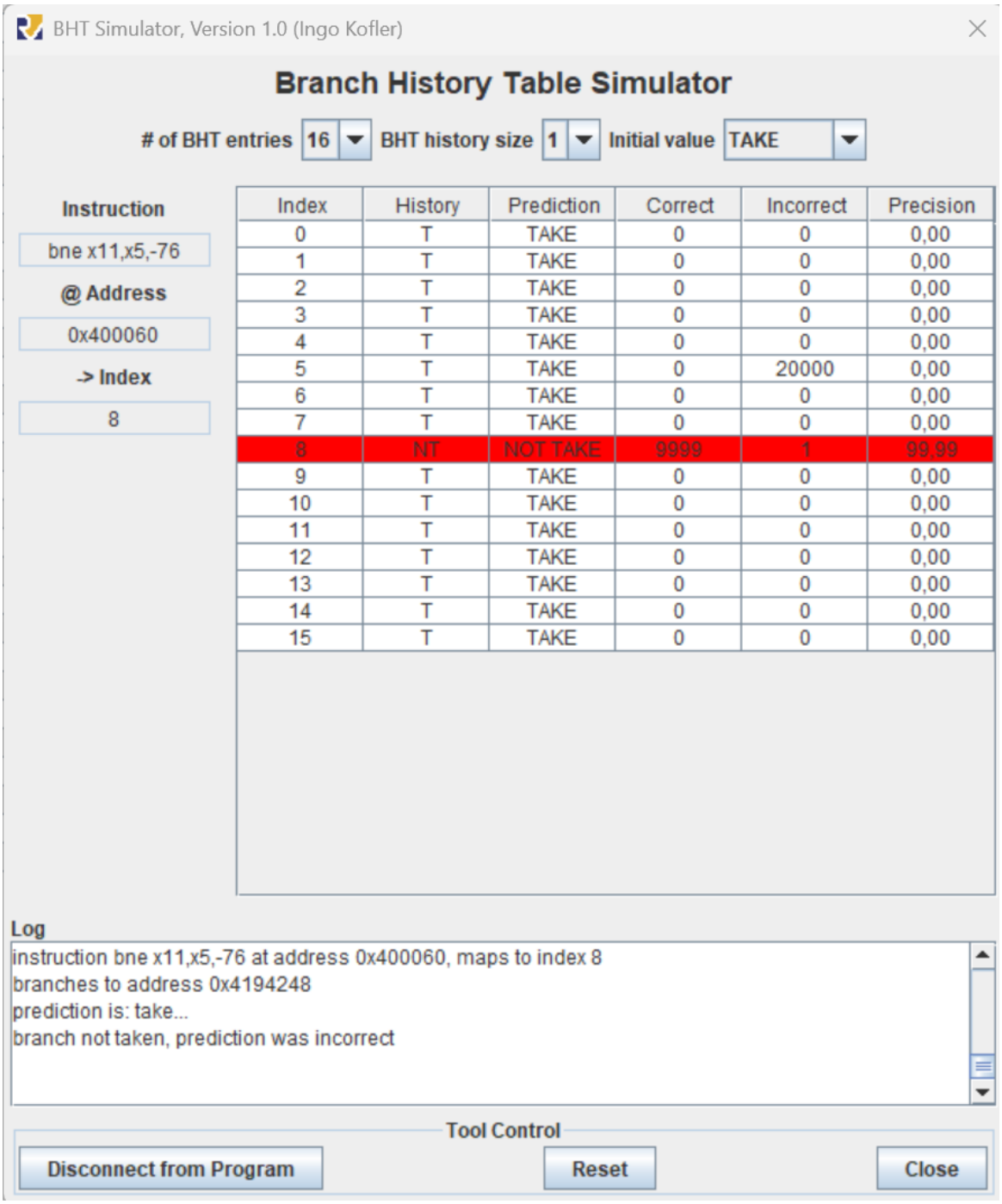
Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	T	TAKE	0	0	0,00
1	T	TAKE	0	0	0,00
2	T	TAKE	0	0	0,00
3	T	TAKE	0	0	0,00
4	T	TAKE	0	0	0,00
5	NT	NOT TAKE	9999	1	99,99
6	T	TAKE	0	0	0,00
7	T	TAKE	10000	0	100,00
8	T	TAKE	0	0	0,00
9	T	TAKE	0	0	0,00
10	NT	NOT TAKE	9999	1	99,99
11	T	TAKE	0	0	0,00
12	T	TAKE	0	0	0,00
13	T	TAKE	0	0	0,00
14	T	TAKE	0	0	0,00
15	T	TAKE	0	0	0,00

Рис. 1: BHT после завершения исходной программы

Точность предсказания magic_br_1 - 99.99%
Точность предсказания magic_br_2 - 100%

Пункт 2

Индекс в BHT напрямую зависит от адреса инструкции перехода. Чтобы заставить второе ветвление использовать ту же ячейку, что и первое, расстояние между ними в памяти должно быть кратно размеру таблицы (16 записей). В исходном коде между magic_br_1 и вторым beq



Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	T	TAKE	0	0	0,00
1	T	TAKE	0	0	0,00
2	T	TAKE	0	0	0,00
3	T	TAKE	0	0	0,00
4	T	TAKE	0	0	0,00
5	T	TAKE	0	20000	0,00
6	T	TAKE	0	0	0,00
7	T	TAKE	0	0	0,00
8	NT	NOT TAKE	9999	1	99,99
9	T	TAKE	0	0	0,00
10	T	TAKE	0	0	0,00
11	T	TAKE	0	0	0,00
12	T	TAKE	0	0	0,00
13	T	TAKE	0	0	0,00
14	T	TAKE	0	0	0,00
15	T	TAKE	0	0	0,00

Рис. 2: BHT после завершения программы, со вставленными nop

всего 2 инструкции. Я добавил 14 инструкций nop, чтобы в сумме получилось 16. Теперь оба перехода проецируются на один и тот же индекс (Index 5).

По логике программы magic_br_1 всегда Not Taken, а magic_br_2 всегда Taken. Из-за того, что они делят одну ячейку, получается замкнутый круг: первый переход записывает в историю NT, второй его считывает, ошибается (так как ожидает NT, а происходит T) и меняет предсказание на T. На следующем круге первый переход видит T, опять ошибается и возвращает NT. В итоге они постоянно перезаписывают предсказания друг друга, и точность падает до 0%.

Пункт 3

BHT Simulator, Version 1.0 (Ingo Kofler)

Branch History Table Simulator

# of BHT entries 16 BHT history size 2 Initial value TAKE

Instruction: bne x11,x5,-20

@ Address: 0x400028

-> Index: 10

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	T, T	TAKE	0	0	0,00
1	T, T	TAKE	0	0	0,00
2	T, T	TAKE	0	0	0,00
3	T, T	TAKE	0	0	0,00
4	T, T	TAKE	0	0	0,00
5	NT, NT	NOT TAKE	9998	2	99,98
6	T, T	TAKE	0	0	0,00
7	T, T	TAKE	10000	0	100,00
8	T, T	TAKE	0	0	0,00
9	T, T	TAKE	0	0	0,00
10	T, NT	TAKE	9999	1	99,99
11	T, T	TAKE	0	0	0,00
12	T, T	TAKE	0	0	0,00
13	T, T	TAKE	0	0	0,00
14	T, T	TAKE	0	0	0,00
15	T, T	TAKE	0	0	0,00

Log

```
instruction bne x11,x5,-20 at address 0x400028, maps to index 10
branches to address 0x4194304
prediction is: take...
branch not taken, prediction was incorrect
```

Tool Control

Disconnect from Program | Reset | Close

Рис. 3: Состояние BHT после завершения программы, со вставленными nop, с изменённым настройками

Точность предсказания magic_br_1 - 50%

Точность предсказания magic_br_2 - 50%

Начало: Ячейка находится в состоянии сильной уверенности 0/T (TAKE).

Исполняется magic_br_1: Его фактический результат всегда Not Taken. Предсказатель ошибается (Incorrect +1), но из-за 2-битной логики он не меняет прогноз на NOT TAKE сразу. Состояние переходит в режим слабой уверенности 1/T (TAKE).

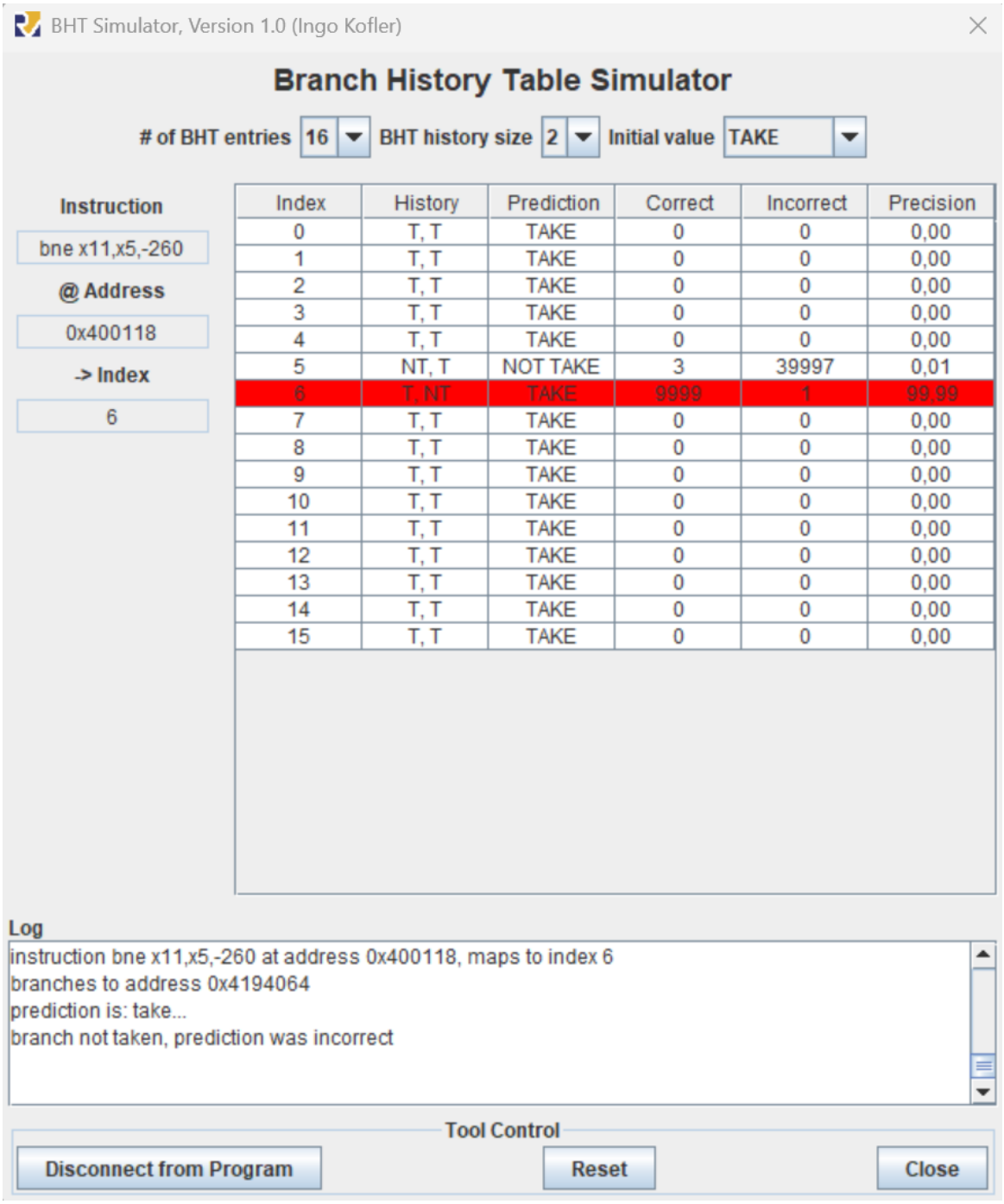
Исполняется magic_br_2: Его фактический результат всегда Taken (T). Предсказатель выдаёт

прогноз TAKE, который оказывается верным (Correct +1). Автомат возвращается в состояние сильной уверенности 0/T (TAKE).

Цикл повторяется: На каждой итерации magic_br_1 всегда ошибается, а magic_br_2 всегда угадывает.

Благодаря инерции 2-битного автомата, второе ветвление (magic_br_2) постоянно вытягивает предсказание обратно в TAKE, не давая первой инструкции переключить ячейку в режим NOT TAKE. В результате ровно половина (50%) предсказаний оказывается верной.

Пункт 4



Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	T, T	TAKE	0	0	0,00
1	T, T	TAKE	0	0	0,00
2	T, T	TAKE	0	0	0,00
3	T, T	TAKE	0	0	0,00
4	T, T	TAKE	0	0	0,00
5	NT, T	NOT TAKE	3	39997	0,01
6	T, NT	TAKE	9999	1	99,99
7	T, T	TAKE	0	0	0,00
8	T, T	TAKE	0	0	0,00
9	T, T	TAKE	0	0	0,00
10	T, T	TAKE	0	0	0,00
11	T, T	TAKE	0	0	0,00
12	T, T	TAKE	0	0	0,00
13	T, T	TAKE	0	0	0,00
14	T, T	TAKE	0	0	0,00
15	T, T	TAKE	0	0	0,00

Рис. 4: Рис. 4. Состояние BHT после завершения программы с двумя добавленным beq

Для обнуления точности 2-битного предсказателя необходимо было заставить его постоянно

выдавать прогноз противоположный реальному поведению веток. Так как 2-битный автомат обладает инерцией, простого чередования T/NT недостаточно, потому что он быстро стабилизируется на 50%. Для достижения точности близкой к 0% я использовал возможность перезаписи регистров a3 и a4 прямо внутри цикла в блоке ADD HERE. Это позволило изменить поведение исходных magi_br_1 и magic_br_2. Вместе с двумя новыми ветками я выстроил последовательность T, NT, T, NT начиная со второй итерации.

На первой итерации три подряд идущих NT с учетом стартового состояния автомата принудительно переводят предсказатель из состояния Strongly TAKE в состояния NOT TAKE. В последующих итерациях автомат оказывается в противофазе. Когда он находится в состоянии Weak NOT TAKE и ожидает NT, исполняется инструкция T, что переводит его в Weak TAKE. В следующем такте, когда он ожидает T, исполняется NT. В итоге автомат бесконечно мечется между слабыми состояниями, совершая ошибку на каждом из 40 000 обращений. Итоговая точность составила 0,01%, что обусловлено только начальной фазой настройки автомата на самой первой итерации.